

القائمة المرجعية الشاملة لنظام صيدلية احترافي

Pharmacy Management System — Master Reference Checklist

1. الوحدات الأساسية حرج

- الأدوية والمنتجات
- المخزون والمستودعات
- المبيعات / POS
- المشتريات والموردون
- الوصفات الطبية
- العملاء/المرضى
- الموظفون والملاحيات
- الفروع
- المحاسبة
- التقارير ولوحة التحكم
- التنبهات

2. إدارة الأدوية حرج

- الاسم التجاري/العلمي والمادة الفعالة
- الشركة المصنعة والتركيز والشكل الدوائي
- Batch/Lot Number و Barcode
- تاريخ الإنتاج والانتها
- سعر الشراء/البيع والضرائب والخصومات
- البدائل والتصنيف وحالة اللوا
- الأدوية المعقدة حسب الأنظمة المحلية

3. إدارة المخزون حرج

- Stock Movement / Adjustment / Transfer
- Batch & Expiry Tracking
- FEFO / FIFO
- Inventory Count & Reconciliation
- تنبيهات النقص والانتها
- المنتجات الباقية/المفقودة/المرتجعة
- Stock Valuation
- Multi-Warehouse / Multi-Branch

4. المبيعات و POS حرج

- Barcode Scanning والبحث السريع
- البيع بالوحدة أو العبوة
- الخصومات والضرائب وطرق الدفع
- المرتجعات وتعديل الفواتير
- تعليق واستكمال الفاتورة
- إغلاق الوردية اليومية
- Daily Closing وإدارة الكاشير

5. المشتريات والموردون مهم جدًا

- إدارة الموردين وأرصدتهم
- أوامر وفواتير الشراء (PO/Invoice)
- الاستلام ومرجعيات الشراء
- مدفوعات الموردين وسجل المشتريات
- مقارنة الأسعار والتحديث التلقائي للمخزون

6. الوصفات الطبية مهم جدًا

- بيانات المريض والطبيب والجرعات
- طريقة الاستخدام ومدة العلاج
- الكمية الموصوفة
- صرف الوصفة وإعادة الصرف
- سجل الوصفات
- الوصفات الرقمية / صور
- ملاحظة: الوصفة (تعتمد على التشريعات المحلية)

7. العملاء والمرضى حسب الحجم

- إدارة العملاء: هويات، ولاء، رصيد
- إدارة المرضى: سجل طبي وحساسية
- الفرق بين **العلاج** على نوع الصيدلية (تجزئة أو سريرية)

8. المحاسبة والمالية حرج

- محاسبة المبيعات والمشتريات
- محاسبة المصروفات
- إدارة النقدية والذمم (عملاء/موردين)
- الأرباح والخسائر وتكلفة البضاعة
- التقارير المالية والدفتري العام

9. المستخدمون والصلاحيات حرج

- أدوار محددة: مدير، صيدلي، كاشير
- صلاحيات دقيقة للعمليات الحساسة
- صلاحيات حسب الفرع

10. سجل التدقيق (Audit Trail) حرج

- من نفذ العملية ومتى وماذا تغير
- القيم السابقة والجديدة
- تسجيل الحذف وتعديل الأسعار/الصلاحيات
- تعديلات الفواتير والمخزون

11. الأمان (Cybersecurity) حرج

- Authentication / Authorization / MFA
- تشفير البيانات وأمان الجلسات
- Rate Limiting و API Security
- Input Validation وممارسات OWASP
- حماية النسخ الاحتياطية

12. قاعدة البيانات حرج

- Schema منظم وعلاقات وفهارس (Indexes)
- Transactions وسلامة البيانات (Integrity)
- Soft Delete وحقوق التدقيق (Audit Fields)
- Concurrency Control

13. التقارير والتحليلات مهم جدًا

- تقارير المبيعات/المشتريات/المخزون
- الأرباح والانتها والنقص
- أفضل المنتجات مبيعًا والبطيئة الحركة
- تقارير الموظفين والفروع والموردين

14. التنبيهات والإشعارات مهم جدًا

- تنبيهات نقص المخزون والانتها القريب
- تنبيهات المشتريات والمدفوعات
- إشعارات النظام والتنبيهات الحرجة

15. الفروع والمستودعات حسب الحجم

- مخزون مستقل لكل فرع وتحويلات بينها
- صلاحيات وتقارير وأسعار حسب الفرع
- مستودع مركزي للأنظمة متعددة الفروع

16. البنية التحتية مهم جدًا

- البيانات / Cloud
- HTTPS/SSL, DNS
- Firewall, Reverse Proxy
- موازنة الحمل للأنظمة الكبيرة
- Monitoring, Logging, Error Tracking

17. النسخ الاحتياطي والتعافي حرج

- نسخ تلقائي لقاعدة البيانات
- نسخ احتياطي للملفات
- نسخ خارج الموقع واختبار الاستعادة
- خطة تعافي من الكوارث (RPO/RTO)

18. الأداء وقابلية التوسع حسب الحجم

- تحسين قاعدة البيانات والفهرسة
- Caching & Queues لتقليل الضغط
- دعم مستخدمين وعمليات متزامنة كثيرة

19. التكاملات اختياري

- طابعات فواتير وقارئ باركود
- SMS/WhatsApp/Email و بوابات الدفع
- برامج المحاسبة الخارجية وقواعد الأدوية

20. واجهة الاستخدام (UI/UX) مهم جدًا

- سرعة البيع والبحث وسير عمل الباركود
- Keyboard Shortcuts وتقليل أخطاء الموظفين
- تصميم متجاوب (Responsive) و RTL

21. متطلبات غير وظيفية مهم جدًا

- الأمان والأداء وقابلية التوسع
- الموثوقية وسهولة الصيانة والاستخدام
- Observability وسلامة البيانات

22. الذكاء الاصطناعي والأتمتة مستقبلي

- التنبؤ بالطلب وإعادة الطلب الذكي
- تحليلات المبيعات وتوقع انتهاء الصلاحية
- كشف الشذوذ والبحث الذكي
- لا يُعتبر أساسًا إلا بحالة استخدام حقيقية

تمد على حجم الصيدلية (صغيرة، متوسطة، كبيرة، متعددة الفروع)، والمتطلبات التنظيمية تختلف حسب الدولة ولا تعتبر معيارًا عالميًا موحدًا.